

G - Random Subtraction

分值: 575 分

Problem Statement

You are given a sequence A of N non-negative integers.

Repeat the following operation until A has exactly one element.

给定一个由 N 个非负整数组成的序列 A 。重复执行以下操作，直到 A 中恰好剩下一个元素。

- Choose two distinct integers i and j satisfying $1 \leq i, j \leq |A|$ uniformly at random.
- Let a and b be A_i and A_j , respectively.
- Remove the i -th and j -th elements from A .
- Append $a - b$ to the end of A .
- 均匀随机地选择两个满足 $1 \leq i, j \leq |A|$ 的不同整数 i 和 j 。
- 令 a 和 b 分别为 A_i 和 A_j 。
- 从 A 中移除第 i 个和第 j 个元素。
- 将 $a - b$ 追加到 A 的末尾。

Let x be the only element of A at the end. Find the expected value of x^2 , modulo 998244353.

令 x 为最终 A 中剩下的唯一元素。求 x^2 的期望值，对 998244353 取模。

Definition of expected value modulo 998244353

期望值对 998244353 取模的定义

It can be proved that the expected value to be found is always a rational number. It can also be proved that under the constraints of this problem, when expressed as an irreducible fraction $\frac{P}{Q}$, we have $Q \not\equiv 0 \pmod{998244353}$. Thus, there is a unique integer R satisfying $R \times Q \equiv P \pmod{998244353}$, $0 \leq R < 998244353$. Find this R .

可以证明所求的期望值总是一个有理数。同时可以证明，在本题的约束条件下，将该期望值表示为既约分数 $\frac{P}{Q}$ 时，满足 $Q \not\equiv 0 \pmod{998244353}$ 。因此存在唯一的整数 R 满足 $R \times Q \equiv P \pmod{998244353}$ 。找到这个 R 。

$\text{pmod}\{998244353\}, 0 \leq R \leq 998244353$, 请求出这个 R 。

Constraints

- $1 \leq N \leq 2 \times 10^5$
- $0 \leq A_i \leq 998244352$
- All input values are integers.
- $1 \leq N \leq 2 \times 10^5$
- $0 \leq A_i \leq 998244352$
- 所有输入值均为整数。

Input

The input is given from Standard Input in the following format:

输入按照以下格式从标准输入给出：

N
 $A_1 A_2 \dots A_N$

Output

Output the answer on a single line.

将答案输出在一行中。

Sample Input 1

```
3
4 5 0
```

Sample Output 1

```
665496263
```

First, choosing $(i, j) = (3, 1)$ makes the sequence $(5, -4)$.

Next, choosing $(i, j) = (1, 2)$ makes the sequence (9) .

x^2 equals 81 with probability $\frac{1}{3}$ and 1 with probability $\frac{2}{3}$, so the expected value is $\frac{83}{3}$.

首先，选择 $(i, j) = (3, 1)$ 后序列变为 $(5, -4)$ 。接下来，选择 $(i, j) = (1, 2)$ 后序列变为 (9) 。 x^2 有 $\frac{1}{3}$ 的概率等于 81，有 $\frac{2}{3}$ 的概率等于 1，因此期望值为 $\frac{83}{3}$ 。

Sample Input 2

```
5
450 2026 3 21 100
```

Sample Output 2

```
669406799
```